

Nombre y apellidos: _____

1. Sea la función de demanda $D(t) = P''(t) - 3P'(t) - 2P(t) + e^{-t} + 1$ y la de oferta $S(t) = P'''(t) + P'(t) + P(t)$
 - (a) Sabiendo que $P(0) = 2$. Calcular la trayectoria del precio en función del tiempo
 - (b) Estudiar su evolución a lo largo del tiempo
2. Consideramos $I(t)$ la inversión bruta en España y $S(t)$ la capacidad de ahorro. La renta se denota como $Y(t)$ y se cumplen las siguientes condiciones:

$$I(t) = \alpha Y'(t)$$

$$S(t) = \frac{3}{4}Y(t)$$

Para qué valor o valores de α se estabiliza la renta obtenida.

3. En Primark se pretende analizar el riesgo de sustracción de los productos. Se ha hecho un estudio y se ha establecido que la tasa de robos es de $k = 0'5$. La tasa de robos es proporcional a los elementos que han sido sustraídos del almacén $r(t)$ y el número total de elementos del almacén. Sabiendo que hay 7000 elementos en el almacén y que, en el momento de iniciar el estudio había habido 1000 prendas robadas.
 - (a) Determinar la función que representa la evolución temporal del número de elementos no sustraídos.
 - (b) ¿Se necesitan disponer de medidas de seguridad adicionales? Justifica la respuesta.
4. Un modelo de Renta $8Y_t = C_t + I_t + G_t$ se determina analizando los ingresos, el consumo y el gasto público, todas medidas en miles de euros, a lo largo del tiempo. Los ingresos están determinados como $I_t = 2Y_{t-1} + 2Y_{t-2}$, $C_t = 4Y_{t-1} - 3Y_{t-2}$ y $G_t = 9$. Sabiendo que $Y_0 = 3$ e $Y_1 = 5$ calcular la expresión de la renta en función del tiempo y analizar el comportamiento a lo largo del tiempo.
5. Unos agricultores deciden plantar una cosecha de remolacha habiendo analizado la cantidad demandada y ofertada dependiente del precio a lo largo de un período de tiempo. Llegan a la conclusión de que $Q_d = 35 - 5P_{t+1}$ y $Q_s = 15 + 3P_t$.
 - (a) Sabiendo que el precio inicial de la remolacha por kilo era de 5€, calcular la trayectoria y analizar su comportamiento a largo plazo.
 - (b) Analizando los resultados en el apartado a) y buscando el máximo beneficio de los agricultores, ¿Les plantearías que siguieran cultivando remolacha o que buscaran cambiar a otro tipo de cultivo?